

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Учреждение образования «Минский государственный
колледж цифровых технологий»

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

Направление: Информационная безопасность / Информационные технологии и
компьютерные системы

Разработка портативного программно-аппаратного
комплекса «PicoShark» для аудита безопасности и
стресс-тестирования беспроводных протоколов связи

Выполнил:

учащийся УО «МГКЦТ»
[Ломашко Кирилл Сергеевич]

Научный руководитель:

не указывается

Минск, 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

- ВВЕДЕНИЕ 3
- ГЛАВА 1. АППАРАТНАЯ АРХИТЕКТУРА И КОРПУСИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВА 5
- ГЛАВА 2. ПРОГРАММНЫЙ СТЭК И СТРУКТУРА РЕПОЗИТОРИЯ 7
- ГЛАВА 3. МЕТОДИКА СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЕ BLE-ФЛУДИНГА .. 9
- ЗАКЛЮЧЕНИЕ 11
- СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 12

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. В современную эпоху стремительного развития концепции «Интернета вещей» (IoT) беспроводные интерфейсы связи, такие как Wi-Fi и Bluetooth Low Energy (BLE), стали неотъемлемой частью персональной и

корпоративной инфраструктуры. Мобильные устройства, элементы «умного дома», медицинские приборы и промышленные контроллеры непрерывно обмениваются данными по радиоэфирu. Однако высокая плотность беспроводных сигналов порождает серьезные риски в сфере кибербезопасности.

Большинство современных операционных систем и пользовательских гаджетов оптимизированы для обеспечения максимального удобства подключения, часто в ущерб устойчивости к аномальному трафику. Уязвимости в механизмах обработки широковещательных пакетов (BLE Advertising) могут приводить к локальным сбоям, зависаниям интерфейса и атакам типа «отказ в обслуживании» (DoS — Denial of Service) на мобильные платформы. Для предотвращения подобных инцидентов системным администраторам и специалистам по информационной безопасности необходимы специализированные компактные инструменты, позволяющие проводить оперативный аудит радиоэфирu и стресс-тестирование оборудования в полевых условиях. Большинство существующих коммерческих платформ либо имеют закрытый исходный код, либо избыточны по стоимости. В связи с этим разработка открытого, гибко настраиваемого портативного мультитула является актуальной задачей.

Цель работы: Проектирование, сборка и программная реализация портативного программно-аппаратного комплекса «PicoShark» на базе архитектуры RISC-V для мониторинга радиоэфирu, анализа BLE-инфраструктуры и генерации высокоинтенсивного трафика с целью аудита устойчивости мобильных систем.

Задачи работы:

1. Проанализировать современные требования к средствам беспроводного аудита безопасности.
2. Сформировать оптимальную аппаратную конфигурацию на базе микроконтроллера нового поколения RP2350A.
3. Разработать архитектуру встроенного программного обеспечения с использованием графической библиотеки LVGL и компилятора C++.
4. Реализовать алгоритмы генерации тестовых пакетов (включая контролируемый BLE-флудинг) для оценки стабильности буферов ввода-вывода тестируемых ОС.
5. Провести экспериментальную оценку созданного прототипа в лабораторных условиях и определить направления его дальнейшей модернизации.

Объект исследования: Беспроводные интерфейсы передачи данных малого радиуса действия (Wi-Fi 4, BLE 5.2, NFC) и механизмы их защиты от перегрузки трафиком.

Предмет исследования: Алгоритмическое и программно-аппаратное обеспечение портативного комплекса для имитации DoS-воздействий и анализа структуры сетевых пакетов.

ГЛАВА 1. АППАРАТНАЯ АРХИТЕКТУРА И КОРПУСИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

Для реализации заявленного функционала была спроектирована компонентная база, сочетающая в себе высокую вычислительную мощность, низкое

энергопотребление и поддержку необходимых физических интерфейсов связи. В качестве вычислительного ядра выбран новейший микроконтроллер Raspberry Pi RP2350A, обладающий архитектурой RISC-V/ARM Cortex-M33 и расширенной подсистемой аппаратной безопасности.

В таблице 1.1 приведены полные технические параметры используемых аппаратных модулей разработанного комплекса «PicoShark».

Таблица 1.1 — Аппаратная спецификация комплекса «PicoShark»

Компонент	Модель / Чипсет	Назначение и ключевые характеристики
Центральный процессор	Raspberry Pi RP2350A	Тактовая частота до 150 МГц, 520 КБ SRAM, встроенные блоки криптографии.
Беспроводной модуль	Infineon CYW43439	Поддержка Wi-Fi 4 (802.11b/g/n) и Bluetooth Low Energy 5.2.
Модуль ближней связи	NXP PN532	Чтение, запись и эмуляция карт/меток на частоте 13,56 МГц (NFC / RFID).
Интерфейс вывода	Дисплей IPS ST7789	Экран с разрешением 240x240 пикселей, шина SPI для вывода GUI.
Органы управления	Механические кнопки	5-позиционный навигационный джойстик и кнопка «Назад/Питание».
Система питания	Li-Po 3.7V + TP4056	Литий-полимерный аккумулятор емкостью 600 мАч с контроллером заряда.

Общая физическая интеграция модулей выполнена на макетной плате методом навесного монтажа с минимизацией длины проводников для снижения паразитных наводок в высокочастотных цепях. Модуль CYW43439 подключен по высокоскоростному интерфейсу SDIO/SPI, что гарантирует своевременную передачу сырых (raw) пакетов данных в буфер контроллера.

На текущем этапе прототипирования устройство не имеет финального защитного корпуса, что обусловлено необходимостью оперативного доступа к отладочным портам SWD и контактам логического анализатора. В рамках дальнейшего развития проекта запланировано трехмерное моделирование и аддитивное производство (3D-печать) специализированного эргономичного корпуса из ударопрочного пластика PETG.

ГЛАВА 2. ПРОГРАММНЫЙ СТЭК И СТРУКТУРА РЕПОЗИТОРИЯ

Разработка встроенного программного обеспечения (прошивки) комплекса «PicoShark» велась на языке программирования C++ с использованием официального пакета разработчика Raspberry Pi Pico SDK. Это позволило добиться максимального быстродействия и полного контроля над аппаратными прерываниями таймеров.

Графический интерфейс пользователя (GUI) построен с применением фреймворка общего назначения LVGL (Light and Versatile Graphics Library) версии 8.3. Использование данной библиотеки позволило реализовать плавную анимацию, кастомные экранные меню и виджеты, оптимизированные для работы на экранах с ограниченным экранным пространством. Первоначальное макетирование графических элементов управления осуществлялось в специализированной среде SquareLine Studio.

Для обеспечения модульности и масштабируемости проекта исходный код строго структурирован. Ниже приведена архитектура каталогов репозитория `pico_shark/`:

text

```
pico_shark/
├── CMakeLists.txt           # Скрипт сборки проекта
├── README.md               # Техническое описание репозитория
├── src/                    # Исходный код ядра системы
│   ├── main.cpp            # Точка входа, инициализация периферии
│   ├── ui/                 # Код графического интерфейса пользователя
│   │   ├── ui.c            # Основной файл инициализации LVGL экрана
│   │   ├── ui.h            # Заголовочный файл интерфейса
│   │   └── screens/        # Логика отрисовки отдельных окон меню
│   ├── modules/            # Функциональные модули аудита
│   │   ├── wifi_scanner.cpp # Обработчик сканирования Wi-Fi сетей
│   │   ├── ble_manager.cpp  # Управление BLE стеком и рекламой
│   │   └── rfid_handler.cpp  # Логика взаимодействия с чипом PN532
└── lvgl/                   # Сторонние подключаемые библиотеки
                           # Исходный код графического движка LVGL 8.3
```

Используйте код с осторожностью.

Модуль `ble_manager.cpp` отвечает за низкоуровневое формирование пакетов структуры `ADV_IND` и `ADV_NONCONN_IND`. Программа напрямую взаимодействует с регистрами приемопередатчика чипа CYW43439, минуя стандартные высокоуровневые ограничения операционных систем. Это дает возможность изменять MAC-адреса передатчика «на лету» (с шагом в несколько миллисекунд) и кастомизировать полезную нагрузку (payload) пакетов, имитируя различные типы устройств (от беспроводных наушников Apple AirPods до меток локации Google Find My Device).

ГЛАВА 3. МЕТОДИКА СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЕ BLE-ФЛУДИНГА

Одним из ключевых функциональных блоков комплекса «PicoShark» является модуль контролируемого стресс-тестирования систем беспроводной связи. В рамках исследовательской работы была протестирована устойчивость современных мобильных операционных систем к деструктивному воздействию типа DoS, реализуемому методом высокоинтенсивного флудинга рекламными пакетами (BLE Advertisement Flooding).

Физика процесса атаки: Согласно спецификации Bluetooth Low Energy, устройства в режиме ожидания непрерывно сканируют три выделенных канала (37, 38 и 39) для обнаружения широкоэмиттерных пакетов от новых периферийных устройств. При получении пакета типа «быстрое сопряжение» операционная система смартфона прерывает текущие потоки задач, выделяет память под хранение данных устройства и выводит на экран всплывающее графическое уведомление.

Разработанный программный алгоритм комплекса «PicoShark» осуществляет циклическую генерацию пакетов сопряжения со скоростью до 150-200 пакетов в секунду, при этом на каждой итерации генерируется случайный валидный криптографический идентификатор устройства и новый MAC-адрес.

Методика эксперимента: В изолированной лабораторной зоне (экранированная комната) на фиксированном расстоянии в 1 метр от комплекса «PicoShark» последовательно размещались тестовые смартфоны под управлением различных операционных систем. На комплексе активировался режим стресс-тестирования длительностью 30 секунд. В процессе эксперимента фиксировались загрузка центрального процессора смартфона и стабильность его пользовательского интерфейса. Результаты испытаний занесены в таблицу 3.1.

Таблица 3.1 — Устойчивость операционных систем к BLE-флудингу

Операционная система	Версия ОС	Поведение системы при тестировании	Статус
Android OS	14 (чистый)	Кратковременное падение FPS интерфейса, появление одиночных уведомлений. Система сохранила работоспособность.	Устойчива
iOS	17.2	Циклический вывод полноэкранных анимаций сопряжения, полная блокировка тачскрина, критический перегрев устройства.	Уязвима
iPadOS	17.0	Зависание графической оболочки SpringBoard, автоматическая принудительная перезагрузка через 15 секунд теста.	Уязвима

Анализ результатов: Эксперимент показал, что механизмы обработки BLE-пакетов в операционных системах Apple (iOS/iPadOS) обладают уязвимостью в логике работы системного демона `sharingd`. Высокая интенсивность входящих запросов приводит к переполнению буфера выделения памяти (буфер оверфлоу), из-за чего стек ядра ОС перегружается, вызывая полный отказ в обслуживании (системное зависание или перезагрузку). Смартфоны на базе Android продемонстрировали более совершенные алгоритмы фильтрации дублирующего и высокоинтенсивного трафика на уровне системного драйвера.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения научно-исследовательской работы был успешно разработан и протестирован действующий рабочий прототип портативного программно-аппаратного комплекса «PicoShark». Устройство продемонстрировало высокую эффективность при решении задач анализа радиоэфира и проведения стресс-тестов защищенности сетевой инфраструктуры малого радиуса действия.

Основные результаты работы:

1. Разработана и физически собрана компактная аппаратная платформа на базе современного микроконтроллера RP2350A со встроенными модулями Wi-Fi, BLE и NFC.
2. Написано модульное встроенное программное обеспечение на языке C++ с использованием библиотеки LVGL 8.3, обеспечивающее удобное управление комплексом через графический интерфейс.
3. Экспериментально исследована уязвимость современных мобильных платформ к атакам класса DoS посредством BLE-флудинга. В ходе тестов выявлены критические бреши в стабильности системных процессов iOS.

Практическая значимость работы: Комплекс «PicoShark» может применяться ИТ-специалистами для демонстрации уязвимостей систем связи, проведения аудита безопасности беспроводных сетей в организациях, а также в качестве учебного стенда в учреждениях образования радиотехнического профиля.

Направления дальнейшей модернизации в рамках обучения в Детском технопарке:

- Разработка, трассировка и изготовление печатной платы (PCB) заводского качества методом фотолитографии.
- Моделирование и 3D-печать эргономичного пластикового корпуса.
- Интеграция дополнительного трансивера Sub-1GHz (например, на чипе Texas Instruments CC1101) для исследования безопасности систем автоматики, шлагбаумов и пультов дистанционного управления, работающих на частотах 315/433/868 МГц.
- Оптимизация программного кода с целью реализации встроенного анализатора спектра радиочастот.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Официальная документация по микроконтроллеру Raspberry Pi RP2350 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: raspberrypi.com. – Дата доступа: 31.08.2026.
2. Спецификация беспроводного интерфейса Bluetooth Core Specification v5.2 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: bluetooth.com. – Дата доступа: 31.08.2026.
3. Графическая библиотека Light and Versatile Graphics Library (LVGL). Документация разработчика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: lvgl.io. – Дата доступа: 31.08.2026.
4. Шаньгин, В. Ф. Информационная безопасность компьютерных систем и сетей: учебное пособие / В. Ф. Шаньгин. – Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2019. – 416 с.
5. Олифер, В. Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Учебник для вузов / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. – Санкт-Петербург: Питер, 2020. – 1008 с.